Algorithmes et Pensée Computationnelle

Programmation orientée objet - Exercices basiques

Le but de cette séance est de découvrir et de mettre en pratique un paradigme de programmation largement utilisé : la programmation orientée objet (POO). Ce paradigme repose sur la création d'objets qui regroupent des données et des comportements, et qui peuvent interagir entre eux. Au fil des exercices, vous apprendrez à manipuler des objets et à maîtriser les notions fondamentales de classe, d'attribut, de méthode et d'encapsulation. À l'issue de cette séance, vous serez capables de concevoir des programmes mieux structurés et plus faciles à maintenir.

Les exercices de cette séance seront réalisés en Java et en Python.

Les durées indiquées (🕓) sont données à titre indicatif.

1 Itération en Java

Question 1: (🕓 *5 minutes*)

Conseil

La méthode `String.valueOf` permet de convertir un nombre en chaîne de caractères.

Qu'affiche le programme Java suivant (par souci de concision, nous omettons la déclaration de la classe et de la méthode `main`) :

```
1 String result = "";
2 String x = "5";
3 int j = 0;
4 for (j=Integer.parseInt(x); j !=0; j = j/2){
5     result = String.valueOf(j%2) + result;
6 }
7 System.out.println(result + j);
```

Choisissez parmi les éléments suivants :

(A) `5210`

(B) `1110`

(C) `1010`

(D) `1011`

(E) `java: bad operand types for binary operator '+'..`

Solution

(C). La boucle for calcule la représentation binaire de l'entier stocké dans la chaîne `x` (qui est 101) et l'affichage montre la concaténation des variables `result` et `j`. Ici, `j` est définie hors de la portée de la boucle for, et cela est la raison pour laquelle on peut y accéder après la boucle for. À la sortie de la boucle for, la valeur de `j` est zéro.

2 Récursion en Java et Python

Question 2: (🕓 *10 minutes*) [Java et Python] **isPalindrome**

Conseil

En Java, pour obtenir le caractère à l'indice i d'une chaîne de caractères, `myString`, utilisez `myString.charAt(i)`. En Python, utilisez `myString[i]`.

Une sous-chaîne est obtenue en Java avec `myString.substring(i, j)` où i est l'indice du premier caractère et $j-1$ est l'indice du dernier caractère. En Python, utilisez `myString[i:j]`.

Un palindrome est une chaîne de caractères qui se lit de la même manière à l'envers. Plus précisément, soit f une fonction qui renvoie `True` si `a` (de longueur n caractères) est un palindrome :

$$f(a) = f(a[1 : n-1]) \wedge (a[0] == a[n-1]) \tag{1}$$

Ici, $a[1 : n-1]$ est la sous-chaîne de a qui comprend tous les caractères à l'exception du premier caractère (le premier caractère étant à l'indice 0) et du dernier caractère (le dernier caractère étant à l'indice $n-1$).

Conseil

Revoir la question 16 du TP3 pour voir les règles concernant la notation des bornes d'une sous-chaîne de caractères.

On dit donc que a est un palindrome si le premier caractère et le dernier caractère sont égaux **et** la sous-chaîne entre les deux est un palindrome.

Le cas de base (une chaîne a d'un seul caractère) est :

$$f(a) = \texttt{True} \text{ si } n = 1$$

et le cas de base d'une chaîne vide : $f(\texttt{""}) = \texttt{True}$.

Écrivez la méthode Java **`isPalindrome(String arg)`** et la fonction Python **`isPalindrome(arg)`** qui renvoient `True` si `arg` est un palindrome.

Solution

[Java]

```java
public class Palindrome {
    public static void main(String[] args) {
        String pal1 = "abba";
        String pal2 = "ata";
        String nonpal1 = "abca";
        System.out.println(isPalindrome(pal1));
        System.out.println(isPalindrome(pal2));
        System.out.println(isPalindrome(nonpal1));
    }

    public static boolean isPalindrome(String palindrome) {
        int length = palindrome.length();
        if (length == 1 || length == 0) {
            return true;
        }
        return palindrome.charAt(0) == palindrome.charAt(length - 1)
                && isPalindrome(palindrome.substring(1, length - 1));
    }
}
```

Solution

[Python]

```
1  def isPalindrome(a):
2      if len(a) == 0 or len(a) == 1:
3          return True
4      return a[0] == a[len(a) - 1] and isPalindrome(a[1:len(a) -
       1])
5
6  print(isPalindrome("ata"))
7  print(isPalindrome("abba"))
8  print(isPalindrome("abca"))
```

3 Création de votre première classe en Java

Le but de cette première partie est de créer votre propre classe en Java. Cette classe sera une classe nommée `Dog()` représentant un chien. Elle aura plusieurs attributs et méthodes que vous implémenterez au fur et à mesure.

Question 3: (*10 minutes*) Création de classe et encapsulation
Commencez par créer une nouvelle classe `Dog` dans votre projet. Ensuite, créez les attributs suivants :

1. Un attribut `public` String nommé `name`
2. Un attribut `private` List nommé `tricks`
3. Un attribut `private` String nommé `race`
4. Un attribut `private` int nommé `age`
5. Un attribut `private` int nommé `mood` initialisé à 5 (correspondant à l'humeur du chien)
6. Un attribut de classe (`static`) `private` int nommé `nb_chiens`

Créez une méthode publique du même nom que la classe (`Dog`). Cette méthode est appelée le `constructeur`, elle va servir à initialiser les différentes instances de notre classe. Un `constructeur` en `Java` aura le même nom que la classe, et le `constructeur` en `Python` sera défini par la méthode `__init__`. Cette méthode prendra en argument les éléments suivants qui seront utilisés pour initialiser les attributs de notre instance :

1. Une chaîne de caractères `name`,
2. Une liste `tricks`,
3. Une chaîne de caractères `race`,
4. Un entier `age`.

Pour finir, cette méthode doit incrémenter l'attribut de classe `nb_chiens` qui va garder en mémoire le nombre d'instances créées.

Conseil

Pour cet exercice, n'oubliez pas de préciser si vos attributs sont `public` ou `private`.
Le mot `static` correspond à un élément de classe (attribut ou méthode), cet élément pourra ensuite être appelé via la classe directement.
Pour attribuer des valeurs à vos attributs d'instance, utilisez le mot-clé `this.attribut`.
Pour accéder aux attributs de classe, utilisez `nom_classe.nom_attribut`.

Solution

```
1  public class Dog {
2      public String name;
3      private List tricks;
4      private String race;
5      private int age;
6      private int mood = 5;
7      private static int nb_chiens = 0;
8
9      public Dog(String name, List tricks, String race, int age) {
10         this.name = name;
11         this.race = race;
12         this.tricks = tricks;
13         this.age = age;
14         nb_chiens++;
15     }
16 }
```

Question 4: (*10 minutes*) Getters et setters

Il faut maintenant créer des méthodes de type `getter` et `setter` afin d'interagir avec les attributs `private` des instances de la classe. Les `getters` renverront les attributs souhaités tandis que les `setters` les modifieront.

Les `setters` sont souvent utilisés pour modifier la valeur d'attributs privés et ne renvoient rien.

Conseil

Exemple de `getters` et de `setters` :

```
1  public String getName() { // Exemple de getter
2      return name;
3  }
4
5  public void setName(String name) { // Exemple de setter
6      this.name = name;
7  }
```

Vous pouvez directement accéder à des attributs publics en utilisant `nom_instance.attribut` à l'intérieur ou à l'extérieur de la classe.

Créez les méthodes suivantes :

- `getTricks()`
- `getRace()`
- `getAge()`
- `getMood()`
- `setTricks()`
- `setRace()`
- `setAge()`
- `setMood()`

Créez également une méthode de classe permettant de retourner le nombre de `Dog` instanciés (un `getter`).

Conseil

Intellij vous permet de générer automatiquement certaines méthodes telles que les getters et setters. Vous pouvez consulter le lien suivant pour plus d'informations : `https://www.jetbrains.com/help/idea/generating-code.html#generate-delegation-methods`.
Toutefois, pour cet exercice, nous vous encourageons à le faire manuellement.

Solution

```
1       public List getTricks() {
2           return tricks;
3       }
4
5       public int getAge() {
6           return age;
7       }
8
9       public int getMood() {
10          return mood;
11      }
12
13      public String getRace() {
14          return race;
15      }
16
17      public static int getNb_chiens() {
18          return nb_chiens;
19      }
20
21      public void setTricks(List tricks){
22          this.tricks=tricks;
23      }
24
25      public void setAge(int age) {
26          this.age = age;
27      }
28
29      public void setMood(int mood) {
30          this.mood = mood;
31      }
32
33      public void setRace(String race) {
34          this.race = race;
35      }
```

Question 5: (*5 minutes*) Manipulation d'attributs - Listes
Créez une méthode publique nommée `addTrick(String trick)` qui prend en entrée une chaîne de caractères et l'ajoute à la liste `tricks`.

Conseil

La liste `tricks` est une liste comme les autres. Si vous voulez la modifier, vous aurez besoin de passer par une `LinkedList` temporaire.

Solution

```
1  public void add_trick(String trick) {
2          LinkedList temp = new LinkedList(this.tricks);
3          temp.add(trick);
4          this.tricks = temp;
5      }
```

Question 6: (*5 minutes*) Manipulation d'attributs - `setter`
Créez deux méthodes permettant de modifier l'attribut `mood` de l'objet `Dog`. La méthode `leash()` décrémentera `mood` de 1 et `eat()` l'incrémentera de 3.

Solution

```
1      public void eat() {
2          this.mood = mood + 3;
3      }
4
5      public void leash() {
6          this.mood --;
7      }
```

Question 7: (*5 minutes*) Manipulation d'attributs d'une autre instance
Créez une méthode nommée `getOldest (Dog other)` qui prend comme argument un élément de type `Dog`, puis retourne le nom et l'âge du chien le plus âgé au format suivant : "`nomChien` est le chien le plus âgé : il a `ageChien` ans".

Conseil

L'élément `Dog` que vous passez en argument est un objet de type `Dog`, vous pouvez donc lui appliquer les méthodes que vous avez créées tout à l'heure. Faites attention à la façon d'accéder aux différents attributs de votre deuxième chien (pour rappel, les attributs privés ne sont accessibles qu'à travers des `getters` que vous aurez préalablement définis).

Solution

```
1  public String getOldest(Dog other) {
2      if (other.getAge() < this.getAge()){
3          return this.name + " est le chien le plus agé avec " +
       this.age + " ans";
4      }
5      else{
6          return other.name + " est le chien le plus agé avec " +
       other.getAge() + " ans";
7      }
8  }
```

Question 8: (*5 minutes*) Redéfinition de méthodes
Créez une méthode `toString()` de type `public` qui retourne une chaîne de caractères contenant toutes les informations d'une instance de `Dog`. Ainsi, dans votre `main`, en faisant `System.out.println(...)`

sur une instance de `Dog`, vous obtiendrez un texte au format suivant : "`nomChien` a `ageChien` ans, est un `raceChien` et a une humeur de `moodChien`. Il sait faire les tours suivants : `tricksChien`".

Conseil

La méthode `toString()` permet d'obtenir une représentation textuelle d'un objet. Elle est définie par défaut pour tout objet. Pour la redéfinir, on utilise le mot-clé `@Override` avant la méthode.

Solution

```
1 @Override
2 public String toString(){return this.name + " a " + this.age +
      " ans, est un " + this.race +
3             " et a une humeur de " + this.mood + ". Il sait
      faire les tours suivants : " + this.tricks;}
```

Pour contrôler que vos méthodes et attributs ont été implémentés correctement, vous pouvez essayer le code suivant à l'intérieur de votre méthode `main` :

```
1  public class Question8 {
2      public static void main(String[] args) {
3          Dog lola = new Dog("Lola",List.of("rollover"),"Bouvier",10);
4          Dog tobi = new Dog("Tobi",List.of("rollover","do a
       barrel"),"Doggo",17);
5          System.out.println(lola.getAge());
6          System.out.println(lola.getMood());
7          System.out.println(lola.getRace());
8          System.out.println(lola.name);
9          System.out.println(lola.getTricks());
10         lola.setAge(13);
11         lola.setMood(8);
12         lola.setRace("Bouvier");
13         lola.name = "lola";
14         lola.setTricks(List.of("rollover","do a barrel"));
15         lola.eat();
16         lola.leash();
17         lola.addTrick("sit");
18         System.out.println(Dog.getNbChiens());
19         System.out.println(lola.getOldest(tobi));
20         System.out.println(lola);
21     }
22 }
```

Vous devriez obtenir ce résultat :

```
1 10
2 5
3 Bouvier
4 Loola
5 [rollover]
6 2
7 Tobi est le chien le plus agé avec 17 ans
8 Lola a 13 ans, est un Bouvier et a une humeur de 10. Il sait faire les
      tours suivants : [rollover, do a barrel, sit]
```

4 Notions de POO en Python (15 minutes)

Dans cette section, nous créerons pas à pas une classe `Point` contenant des attributs et des méthodes utiles. Dans votre IDE, créez un nouveau projet Python (Fichier > Nouveau > Projet). Dans un dossier de votre choix, créez un fichier `question7.py`.

Question 9: (*15 minutes*) Classe `Point`

- Créez une classe `Point` et un constructeur par défaut contenant deux paramètres (`x` et `y`).

> **Conseil**
>
> Pour rappel, un constructeur est une fonction `__init()__` que vous redéfinirez dans votre classe.

- Définissez deux attributs privés pour votre classe `Point`. Ces attributs seront les coordonnées x et y de vos points. Par défaut, assignez-leur les valeurs données dans le constructeur.

> **Conseil**
>
> À l'intérieur d'une classe, utilisez le mot-clé `self` pour accéder aux méthodes et attributs de l'instance que vous manipulez. En Python, pour spécifier qu'un attribut est privé, ajoutez deux traits de soulignement au nom de l'attribut (exemple : `__score=0`).

- Définissez des getters et des setters.

> **Conseil**
>
> En Python, le mot-clé `self` est l'équivalent de `this` utilisé en Java.

- Définissez une méthode `distance` qui prend en entrée l'instance du `Point` (`self`) et un autre `Point` `p2`. Cette méthode `distance` retournera la distance euclidienne entre le point `self` et `p2`.

> **Conseil**
>
> Pour rappel, la distance euclidienne entre deux points est définie par la formule $\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$. Utilisez la fonction `sqrt()` de la bibliothèque `math` pour calculer la racine carrée. Pensez à importer la bibliothèque `math`.

- Définissez une méthode `milieu` qui prendra en entrée `self` et `p2` et qui retournera un objet `Point` situé entre `self` et `p2`.

> **Conseil**
>
> Pour trouver les coordonnées d'un point M(x_M, y_M) situé au milieu du segment défini par des points A(x_A, y_A) et B(x_B, y_B), utilisez les formules suivantes : $x_M = \frac{x_1+x_2}{2}$ et $y_M = \frac{y_1+y_2}{2}$

- Redéfinissez une méthode `__str__()` dans la classe `Point` qui retournera une chaîne de caractères contenant les coordonnées (x, y) d'un point. Ainsi, lorsqu'on fera un `print` d'une instance de la classe `Point`, le message qui s'affichera sera le suivant : *Les coordonnées du Point sont : x = "remplacez par la valeur de x" et y = "remplacez par la valeur de y"*

Solution

```
1  import math
2
3  class Point:
4      def __init__(self, x, y):
5          self.__x = x
6          self.__y = y
7
8      def get_x(self):
9          return self.__x
10
11     def get_y(self):
12         return self.__y
13
14     def set_x(self, x):
15         self.__x = x
16
17     def set_y(self, y):
18         self.__y = y
19
20     def distance(self, p2):
21         return math.sqrt((self.__x - p2.get_x())**2 + (self.__y
       - p2.get_y())**2)
22
23     def milieu(self, p2):
24         x_M = (self.__x + p2.get_x()) /2
25         y_M = (self.__y + p2.get_y()) / 2
26         M = Point(x_M, y_M)
27         return M
28
29     def __str__(self):
30         return "Les coordonnées du point sont:
       x="+str(self.get_x())+", y="+str(self.get_y())
31
32 if __name__ == '__main__':
33     p = Point(3, 2)
34     p2 = Point(5,4)
35     print(str(p.distance(p2)))
36     print(str(p.milieu(p2)))
```

5 Notions d'héritage - Java (30 minutes)

Le but de cette partie est de mettre en pratique les notions liées à l'héritage. Nous allons créer une classe `Livre()` qui représentera notre classe-mère. Nous allons également créer deux classes filles, `LivreAudio()` et `LivreIllustre()`. Les classes filles hériteront des attributs et méthodes de la classe-mère.

Question 10: (*20 minutes*) `Création des différentes classes`
Créez la classe-mère `Livre` avec les caractéristiques suivantes :

- un attribut `privé String` nommé `titre`,
- un attribut `privé String` nommé `auteur`,
- un attribut `privé int` nommé `annee`,
- un attribut `privé int` nommé `note` (initialisé à `-1`),
- le `constructeur` de la classe qui prendra les trois premiers arguments cités ci-dessus,
- une méthode `setNote()` qui permet de définir l'attribut `note`,
- une méthode `getNote()` qui permet de retourner l'attribut `note`,
- une méthode `toString()` qui retournera le titre, l'auteur, l'année et la note d'un ouvrage (réécrire cette méthode permettra d'afficher un objet `Livre` en utilisant `System.out.println()`).

Attention, si la `note` n'a pas été modifiée et qu'elle vaut toujours `-1`, affichez "Note : pas encore attribuée" au lieu de "Note : `note`" via la méthode `toString()`.
Créez les classes filles avec les caractéristiques suivantes :

`class LivreAudio extends Livre`

- un attribut `privé String` nommé `narrateur`

`class LivreIllustre extends Livre`

- un attribut `privé String` nommé `illustrateur`

Voici le squelette du programme à compléter :

```
1  class Livre {
2  }
3  class LivreAudio extends Livre {
4  }
5  class LivreIllustre extends Livre {
6  }
```

Conseil

- En Java, lors de la déclaration d'une classe, le mot-clé `extends` permet d'indiquer qu'il s'agit d'une classe fille de la classe indiquée. Le mot-clé `super` permet à la sous-classe d'hériter d'éléments de la classe-mère. `super` peut être utilisé dans le constructeur de la classe-fille selon l'exemple suivant : `super(attribut_mère_1, attribut_mère_2, attribut_mère_3, etc.);`. Ainsi, il n'est pas nécessaire de redéfinir tous les attributs d'une classe fille !
- L'instruction `super` doit toujours être la première instruction dans le constructeur d'une classe-fille.
- Vous pouvez vous servir de `'\n'` dans une chaîne de caractères pour effectuer un retour à la ligne lors de l'affichage d'une chaîne de caractères.

Solution

```
1  public class Livre {
2
3      private String titre;
4      private String auteur;
5      private int annee;
6      private int note = -1;
7
8      public Livre(String titre, String auteur, int annee){
9      System.out.println("Création d'un livre");
10     this.titre = titre;
11     this.auteur = auteur;
12     this.annee = annee;
13 }
14
15 public int getNote(){
16     return this.note;
17 }
18
19 public void setNote(int note) {
20     this.note = note;
21 }
22
23 public String toString() {
24     if (note == -1){
25         return "A propos du livre \n------------------ \nTitre
       : " +titre+ "\nAuteur : "+auteur+ "\nAnnée : "+annee+
       "\nNote : non attribuée";
26         }
27     else{
28         return "A propos du livre \n------------------ \nTitre
       : " +titre+ "\nAuteur : "+auteur+ "\nAnnée : "+annee+
       "\nNote : "+note;
29         }
30     }
31 }
```

Solution

```
1  class LivreAudio extends Livre {
2      private String narrateur;
3
4      public LivreAudio(String titre, String auteur, int annee,
       String narrateur){
5      super(titre, auteur, annee);
6      System.out.println("Création d'un livre audio");
7      this.narrateur = narrateur;
8      }
9  }
```

Solution

```
1  class LivreIllustre extends Livre {
2
3      private String illustrateur;
4
5      public LivreIllustre(String titre, String auteur, int
       annee, String illustrateur) {
6      super(titre, auteur, annee);
7      System.out.println("Création d'un livre illustré");
8      this.illustrateur = illustrateur;
9      }
10 }
```

Question 11: (*10 minutes*) **Méthode et héritage**

Maintenant que vous avez créé la classe-mère et ses classes filles, procédez comme suit :

1. Dans la classe `LivreAudio`, redéfinissez la méthode `toString()` afin qu'elle retourne les informations définies dans la classe `Livre`, suivies de la valeur de l'attribut `narrateur`.
2. Faites de même dans la classe `LivreIllustre` afin d'ajouter la valeur de l'attribut `illustrateur`.
3. Dans la méthode `main`, déclarez une variable de type `Livre` et initialisez-la avec une instance de `LivreAudio`. Utilisez les valeurs suivantes : titre `Hamlet`, auteur `Shakespeare`, année `1609` et narrateur `William`.
4. Attribuez une note à ce livre à l'aide de la méthode `setNote()` définie précédemment.
5. Affichez les informations du livre.

Conseil

Réfléchissez à la différence entre le type d'une variable et le type de l'objet qu'elle référence. Pour réutiliser le comportement de la classe parente dans une méthode redéfinie, pensez au mot-clé `super`.

Solution

```
1  class LivreAudio extends Livre {
2
3      private String narrateur;
4
5      public LivreAudio(String titre, String auteur, int annee,
       String narrateur) {
6          super(titre, auteur, annee);
7          System.out.println("Création d'un livre audio");
8          this.narrateur = narrateur;
9      }
10
11     // redéfinition de la fonction toString dans la classe
       fille Livre_Audio
12     public String toString() {
13         return super.toString() + "\nNarrateur: " + narrateur +
       "\n"; // Ajoute narrateur à la chaine de caractère crée
14
               // par la classe mère (super)
15     }
16 }
```

Solution

```
1  class LivreIllustre extends Livre {
2
3      private String illustrateur;
4
5      public LivreIllustre(String titre, String auteur, int
       annee, String illustrateur) {
6          super(titre, auteur, annee);
7          System.out.println("Création d'un livre illustré");
8          this.illustrateur = illustrateur;
9      }
10
11     public String toString() {
12         return super.toString() + "\nIllustrateur: " +
       illustrateur + "\n"; // Ajoute illustrateur à la chaine de
13
                   // caractère crée par la classe mère (super)
14     }
15 }
```

Solution

```
1  public class Question11 {
2
3      public static void main(String[] args) {
4          Livre Livre1 = new LivreAudio("Hamlet", "Shakespeare",
       1609,"William");
5          Livre1.setNote(5);
6          System.out.println(Livre1);
7      }
8  }
```

Lorsque toutes les étapes auront été effectuées, placez le code suivant dans votre `main` et exécutez votre programme :

```
public class Question11 {

    public static void main(String[] args) {
        Livre Livre1 = new Livre_Audio("Hamlet", "Shakespeare",
    1609,"William");
        Livre1.setNote(5);
        Livre Livre2 = new Livre("Les Misérables","Hugo",1862);
        System.out.print(Livre1);
        System.out.print(Livre2);
    }
}
```

Vous devriez obtenir :

```
Création d'un livre
Création d'un livre audio
Création d'un livre
A propos du livre
------------------
Titre : Hamlet
Auteur : Shakespeare
Année : 1609
Note : 5
Narrateur: William
A propos du livre
------------------
Titre : Les Misérables
Auteur : Hugo
Année : 1862
Note : non attribuée
Process finished with exit code 0
```